



## AMPLIFIER OU DIRIGER : DEUX OBJETS, DEUX CHÂÎNES

Une enceinte Bluetooth contient une pile, un circuit et un haut-parleur. Un pavillon en carton ne contient rien du tout — et pourtant, un téléphone posé dedans s'entend nettement mieux.

L'un consomme de l'énergie, l'autre non. Ce projet consiste à mesurer ce que gagne le second, en décibels.

**? Peut-on rendre un téléphone audible à six sans lui apporter la moindre énergie ?**

### PARTIE 1 — Deux objets, deux chaînes

► Coche oui ou non pour chaque objet.

| Cet objet contient...                | Enceinte Bluetooth                                        | Pavillon en carton                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EXEMPLE — un boîtier                 | oui                                                       | oui                                                       |
| une source d'énergie (pile, secteur) | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| un haut-parleur                      | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| un circuit électronique              | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |
| une chaîne d'énergie complète        | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non |

► Coche la conclusion juste.

☐ le pavillon fabrique du son ☐ le pavillon dirige le son que le téléphone produit déjà

### PARTIE 2 — Je mesure au sonomètre

► Ouvre phyphox, choisis « Sonomètre ». Place le téléphone de mesure à 1,00 m, dans l'axe. Écris tes trois relevés.

| Ce que je mesure                                | Niveau (dB) |
|-------------------------------------------------|-------------|
| EXEMPLE — un autre groupe, téléphone nu         | 58          |
| Le bruit de fond de la salle (rien ne joue)     | .....       |
| Le téléphone source, posé nu sur la table       | .....       |
| Le même téléphone, posé dans un pavillon témoin | .....       |

► Calcule le gain du pavillon témoin.

gain = niveau avec pavillon – niveau nu = ..... – ..... = ..... dB

### PARTIE 3 — Notre cahier des charges

► Écris les niveaux annoncés par le professeur.

| Critère                    | Niveau à atteindre                | Comment on le vérifie  |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| EXEMPLE — matière          | carton 2 mm                       | à la commande          |
| Gain sonore à 1,00 m       | au moins ..... dB                 | phyphox, sonomètre     |
| Énergie apportée à l'objet | .....                             | aucune pile, aucun fil |
| Encombrement               | tient dans un cube de .....<br>cm | au réglet              |

#### DÉFINITION — UN OBJET PASSIF (écris ce que cela veut dire)

.....  
.....

### PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

► Complète la phrase. C'est la seule rédaction de la fiche.

Le pavillon augmente le niveau sonore sans énergie parce qu'il .....  
.....

#### BILAN — ce que je retiens

- Un objet ..... ne consomme aucune énergie : il n'a pas de chaîne d'énergie.
- Le niveau sonore se mesure en ..... , avec un sonomètre.
- Un gain est une ..... entre deux mesures, jamais une mesure seule.

« On ne crée pas de son : on l'empêche seulement de partir dans toutes les directions. »